TASK 3 _ Location Analytics 2

A. Studi Kasus

Studi kasus berfokus pada penentuan lokasi yang paling potensial sebagai calon pembangunan rumah sakit baru di Kota Semarang dengan tujuan pemerataan fasilitas kesehatan. Permasalahan yang diangkat adalah adanya konsentrasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di wilayah pusat kota, sementara wilayah pinggiran masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan lanjutan.

B. Kriteria dan Pembobotan Parameter (MCDA)

Parameter korelasi positif atau merepresentasikan tingkat kebutuhan layanan kesehatan dan kemudahan akses meliputi:

- Jumlah penduduk
- Kelompok usia rentan (usia 70–74 tahun, usia ≥75 tahun, dan usia 0–4 tahun)
- Aksesibilitas transportasi (halte, terminal)
- Status pekerjaan (belum/tidak bekerja dan pensiunan)

Parameter korelasi negatif atau parameter yang digunakan untuk menghindari penumpukan fasilitas kesehatan pada wilayah yang sudah terlayani dan mendorong pemerataan meliputi:

- Segala jenis fasilitas kesehatan (Rumah sakit khusus, klinik, puskesmas, serta praktik dokter spesialis)

C. Hasil Analisis Spasial (Grid Analysis)

Hasil analisis berbasis grid terbagi menjadi kelas dari yang paling sesuai yang ditunjukkan warna hijau hingga paling tidak sesuai yang ditunjukkan warna merah.

- Warna hijau menunjukkan adanya zona prioritas tinggi yang berarti tersebut memiliki jumlah penduduk besar, proporsi lansia dan balita yang tinggi, serta relatif cukup jauh dari rumah sakit yang sudah ada.
- Sebaliknya, wilayah pusat kota cenderung memiliki skor rendah hingga sedang karena tingginya konsentrasi rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan lainnya, meskipun memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.

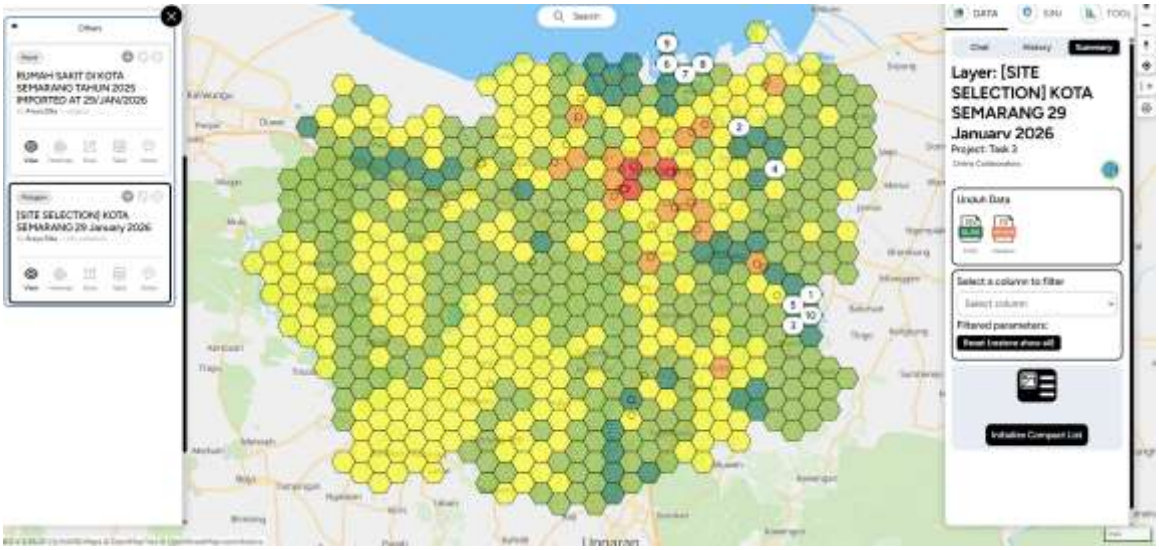
D. Temuan *Hyperlocal* (Site Analysis by SINI)

Mayoritas titik-titik rekomendasi memiliki akses yang cukup baik terhadap transportasi umum, berada di lingkungan permukiman aktif, dan belum terlayani secara optimal oleh fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Berdasarkan hasil analisis beberapa area rekomendasi masih dalam radius yang ideal untuk menjangkau rumah sakit yang sudah ada, sehingga dipilih area rekomendasi nomor 4 dan 10 karena dianggap merupakan titik terjauh dari area yang direkomendasikan dan masih terdapat akses yang memadai sebagai rumah sakit. Dengan mempertimbangkan faktor demografi, aksesibilitas, dan distribusi fasilitas kesehatan yang ada, pembangunan rumah sakit pada lokasi terpilih diharapkan dapat meningkatkan keadilan akses layanan kesehatan serta mengurangi beban rumah sakit di pusat kota.

E. Output

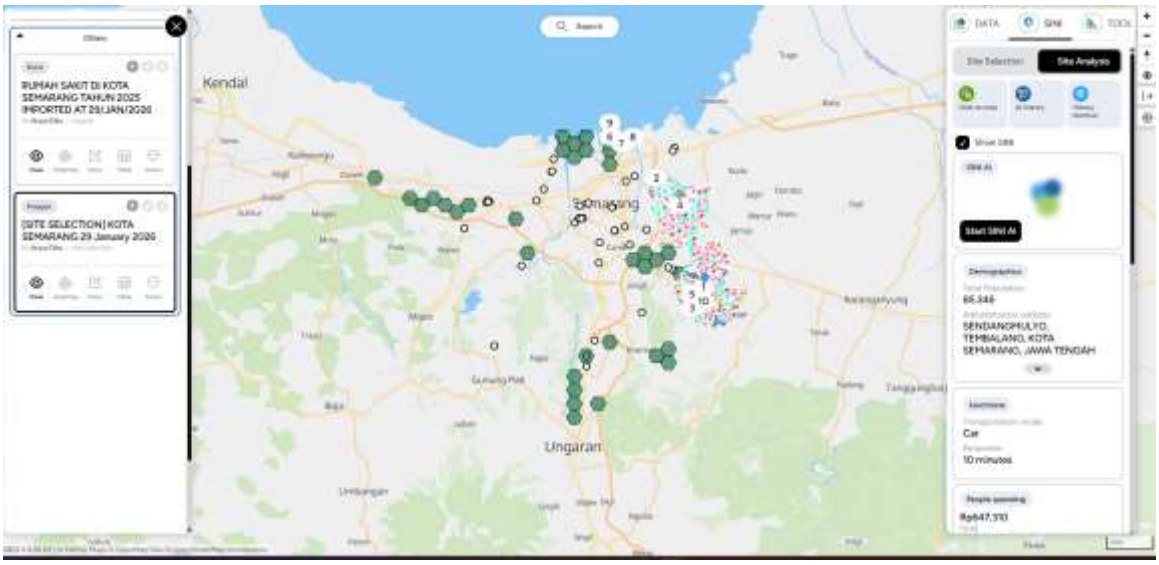
Peta dibawah ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang mencakup:

- Peta area yang paling sesuai untuk dibangun rumah sakit (gambar 1)
- Peta hasil *site analysis* (gambar 2)
- Peta rawan bencana banjir di area calon rumah sakit di kota Semarang (gambar 3)



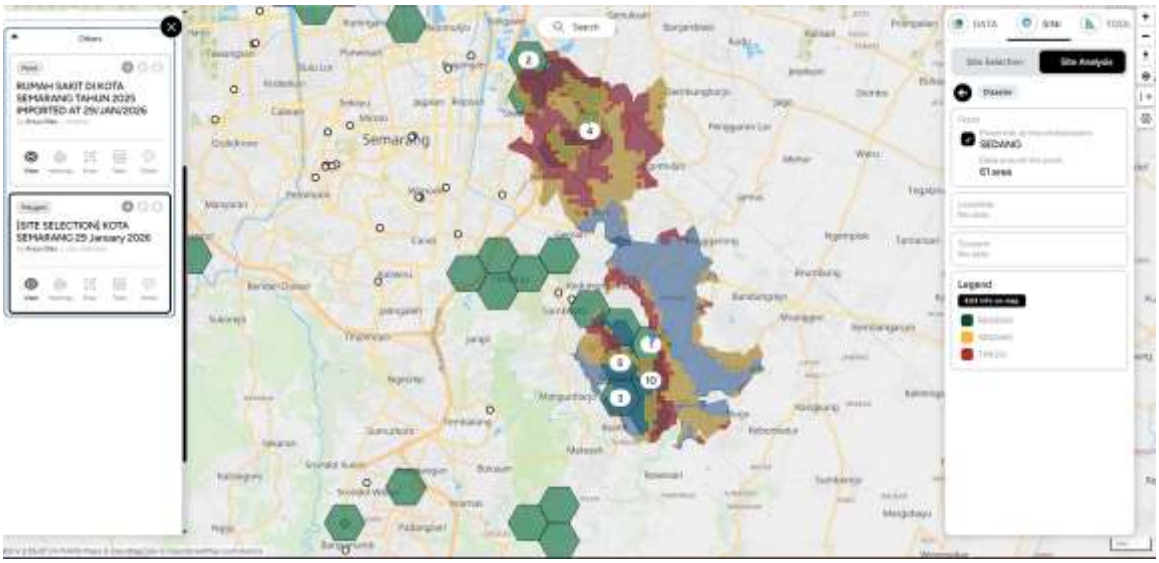
Gambar 1. Peta Area yang Paling Sesuai untuk Dibangun Rumah Sakit

Pada gambar 1. Diketahui bahwa mayoritas rekomendasi area berada di wilayah pinggiran kota di sisi utara, selatan dan timur yang ditandai dengan warna hijau tua. Sedangkan pusat kota merupakan area paling tidak direkomendasikan karena sudah terdapat fasilitas kesehatan serta wilayah pinggiran sisi barat tidak direkomendasikan karena parameter-parameter seperti aksesibilitas area tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa area dengan warna hijau tua merupakan area paling rentan perihal fasilitas kesehatan.



Gambar 2. Peta Hasil Site Analysis Rumah Sakit di Kota Semarang

Pada gambar 2. Dari beberapa area yang direkomendasikan, saya paling merekomendasikan area dengan nomor 4 dan 10 karena pada area rekomendasi yang lain masih dapat dijangkau dengan fasilitas kesehatan yang sudah ada.



Gambar 3. Peta Rawan Banjir di Area Calon Rumah Sakit di Kota Semarang

Pada gambar 3. Dari rekomendasi area nomor 4 dan 10 dapat lebih dipusatkan pada area yang berwarna hijau atau area yang paling rendah kerawanan banjir.